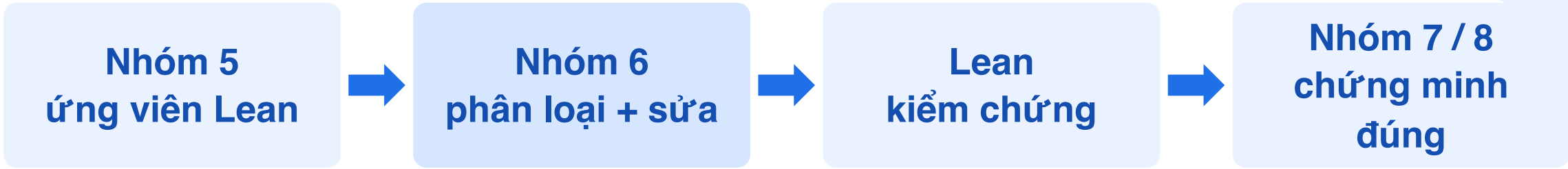
DỮ LIỆU LỚN, INT4418 · NHÓM 6

Verifier-Guided Repair

Sửa chứng minh Lean 4 có kiểm chứng dưới ràng buộc chi phí và độ trễ

Giảng viên: TS. Nguyễn Kiều Linh
Đào Văn Tâm · Trần Quang Đức Dũng · Lâm Thành Trung
Nguyễn Xuân Tùng · Khamsing OUTHAIHUENG · Mekdala Nounou

Hàng nghìn chứng minh Lean 4 lỗi cần được sửa tự động và đáng tin



Ba câu hỏi nghiên cứu

- **RQ1** Thông báo lỗi có cấu trúc có tốt hơn thử lại nguyên prompt?
- **RQ2** Luật hay LLM, thử bao nhiêu lần, dưới ngân sách token và thời gian?
- **RQ3** Mở rộng thế nào theo 100 → 1K → 10K ứng viên và 1/2/4 worker?

Nút thắt nằm ở quy mô, lập lịch và chi phí, không ở một phép tính

63–107 s

kiểm chứng nguội 1 tệp, nạp Mathlib

10.000

ứng viên ở mức lớn nhất

~1.000

token mỗi lần LLM sửa

48

run record + log phát lại

Mục tiêu hệ thống

- Thông lượng cao, độ trễ đuôi P95 thấp trên vài worker CPU
- Chi phí token có trần cứng; kết quả tái lập được từ dữ liệu thô

Dataset 17.031 lỗi có nhãn lấy từ chính Lean, không viết tay

17.031
mẫu lỗi, dataset v1.0

3.666
định lý gốc đã kiểm chứng

1.110
lỗi tự nhiên do Mathlib đổi

94,4%
nhãn khớp loại lỗi dự kiến

Chống rò rỉ

- Chia 70/30 theo định lý gốc
- 0 định lý ở cả hai phía, 0 bản trùng

Ba mức quy mô

- 100 ⊂ 1.000 ⊂ 10.000 mẫu
- Hold-out 1K: 284 · 10K: 2.907

Mỗi bản sửa phải qua Lean và kiểm toán trước khi được chấp nhận

Parser + taxonomy → Router → Luật / LLM → Lean REPL → Kiểm toán

7 nhóm lỗi

- Cú pháp, import, định danh
- Kiểu, timeout, sorry
- Tactic thất bại, nhóm mới

Vòng lặp có giới hạn

- Tối đa k = 1 hoặc 3 lần
- 300 s mỗi mẫu
- Dừng nếu ứng viên lặp

Kiểm toán

- Lean chấp nhận
- Không sorry / axiom
- Giữ nguyên phát biểu

Giữ Lean chạy thường trú: nhanh hơn 3–4 bậc độ lớn

63–107 s

mỗi tệp, chạy lean nguội

3 ms

P50 mỗi định lý với REPL

23 ms

P95 mỗi định lý với REPL

Đúng như chạy nguội

- Khớp 74/74 lần kiểm
- Mỗi lần kiểm cô lập trạng thái

Bài học vận hành

- Rò tiến trình repl khi timeout
- Sửa: huỷ cả process group

Cùng dữ liệu, phần cứng và seed, chỉ đổi chiến lược

Chiến lược

- Không sửa · chỉ luật
- Blind là baseline
- LLM + chẩn đoán · lai

Ma trận

- k = 0 / 1 / 3
- 100 / 1K / 10K mẫu
- 1 / 2 / 4 worker · 3 lần

Môi trường

- Kaggle 4 vCPU, 31 GB
- Lean 4.35 + Mathlib
- Gemini Flash-Lite

Tổng chi phí API cho toàn bộ thực nghiệm: $2,97

RQ1: thông báo lỗi tăng 22 điểm % và còn rẻ hơn 45%

31,7%

baseline thử lại nguyên prompt

53,9%

LLM + chẩn đoán Lean

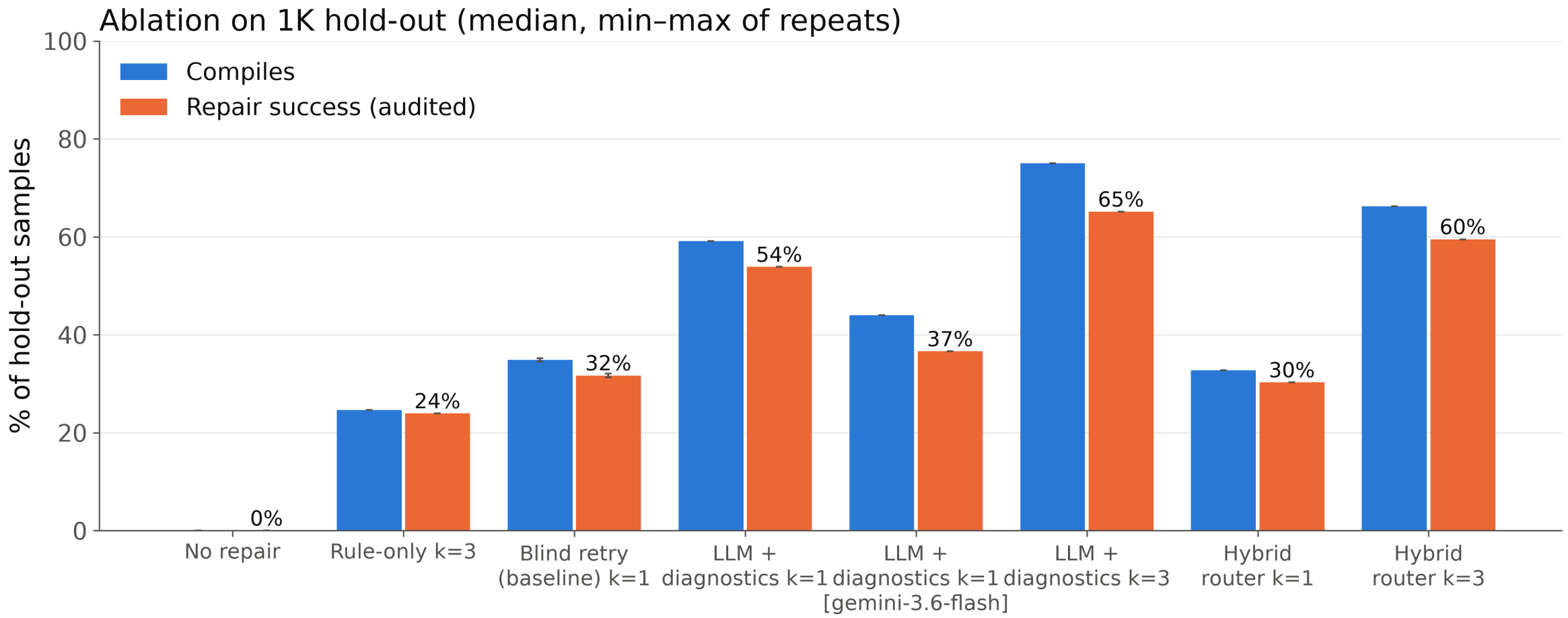
$1,13

chi phí/1.000 mẫu, baseline $2,05

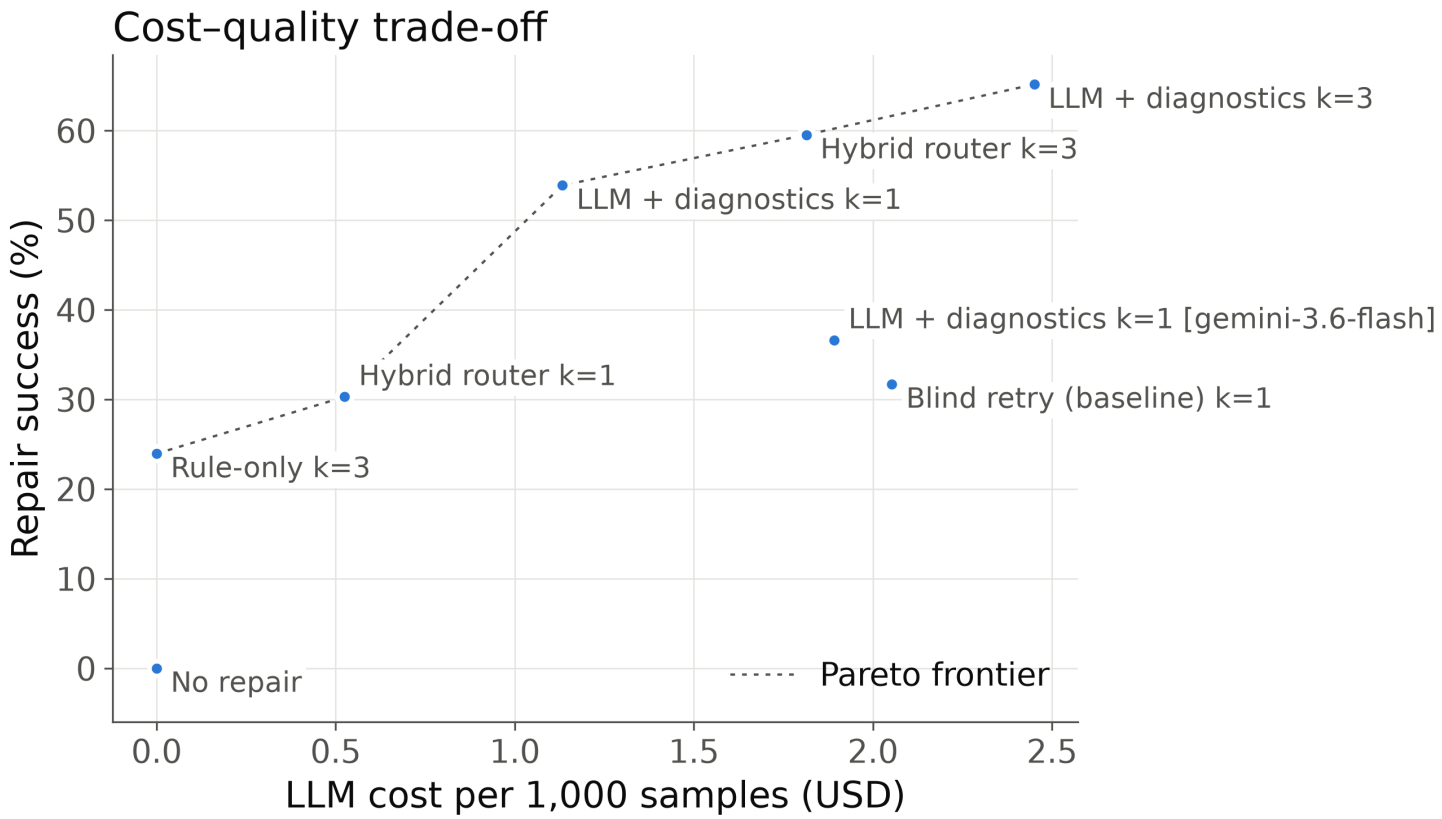
Vì sao rẻ hơn

- Prompt dài hơn 68% nhưng câu trả lời ngắn bằng một nửa
- Token ra đắt gấp 8,3 lần token vào → tổng chi phí giảm

RQ2: thử 3 lần đạt 65,1%, gấp đôi baseline



Chẩn đoán vừa tốt hơn vừa rẻ hơn, nằm trên biên Pareto



Đọc biểu đồ

- $0: chỉ luật, 23,9%
- $1,13: LLM k=1, 53,9%
- $2,45: LLM k=3, 65,1%
- Blind: $2,05, 31,7%

Luật đúng thì gần hoàn hảo, luật sai kéo hybrid xuống

Luật	Áp dụng	Chính xác
R0 khôi phục import	99	97%
R7 ngân sách heartbeat	81	100%
R1 cân bằng ngoặc	99	27%
R3 bảng import	253	0%
R2 chèn từ khoá	126	0%

Hệ quả

- Hybrid k=1: 30,3%
- LLM k=1: 53,9%
- Router chỉ nên dùng luật chính xác cao

Không có kiểm toán, tỷ lệ thành công bị thổi phồng

75,0%

biên dịch được với LLM k=3

65,1%

thành công đã kiểm toán

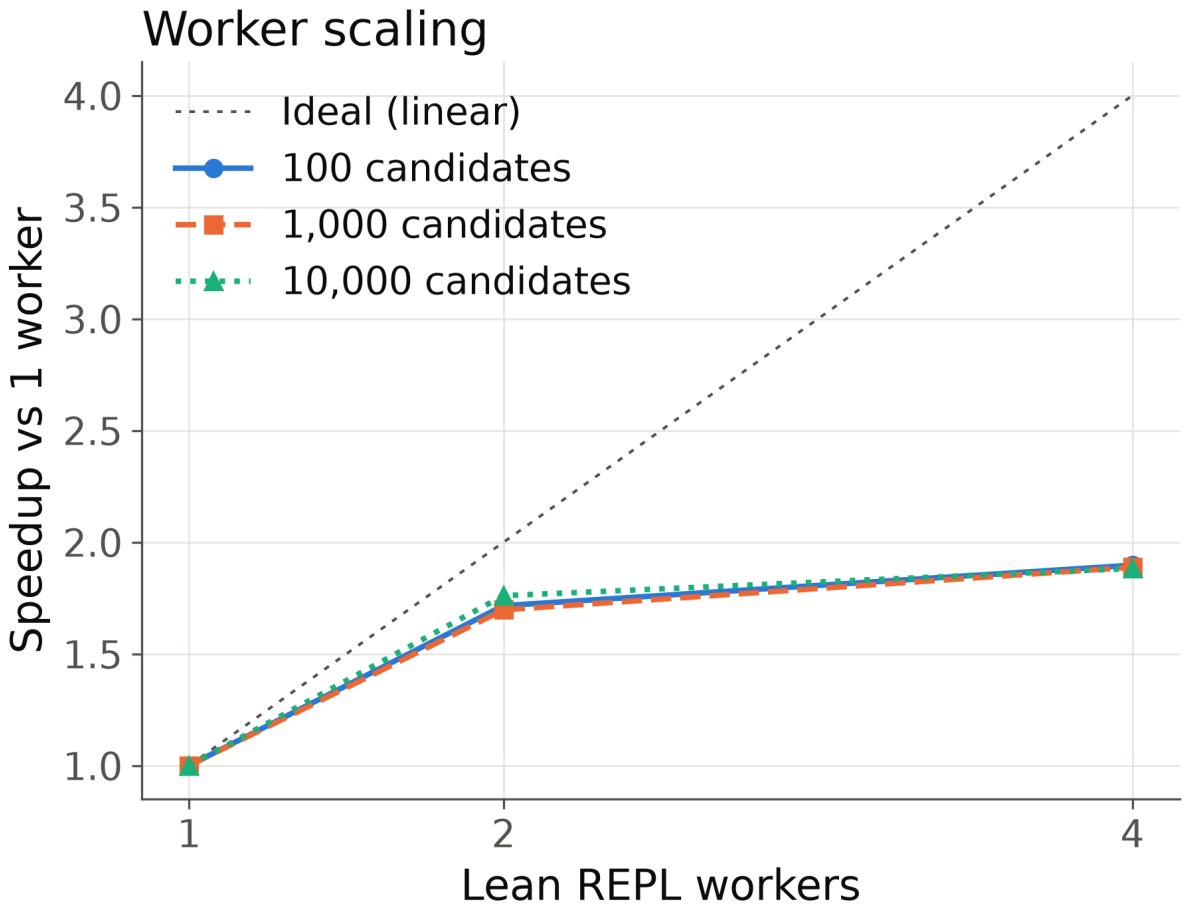
17–26%

bản sửa lỗi đã đổi đề

Kiểm toán chặn

- sorry, admit, axiom, native_decide
- Thay đổi tên, giả thiết hoặc kết luận của định lý

RQ3: 2 worker nhanh 1,76×, 4 worker chỉ 1,88× vì nghẽn CPU



1,52 → 2,86

mẫu/s ở 10K, từ 1 lên 4 worker

3,1 → 6,5 s

P95 thời gian phục vụ, từ 1 lên 4 worker

Demo: lỗi → phân loại → sửa → Lean kiểm tra → kiểm toán

E000880 · luật

- Thiếu import Mathlib
- R0 sửa, Lean OK
- 0 token · 73 ms

E000003 · LLM

- Lần 1: dùng sorry → bị chặn
- Lần 2: không biên dịch
- Lần 3: đúng · 4.583 token

E000197 · vòng lặp

- Chứng minh là sorry
- Lần 1 sai, lần 2 đúng
- 779 token

Kết luận: chẩn đoán + kiểm toán + REPL thường trú

Kết luận

- RQ1: 31,7% → 53,9%, rẻ hơn 45%
- RQ2: k=3 đạt 65,1%; luật cần chọn lọc
- RQ3: REPL nhanh 3–4 bậc; bão hoà CPU ở 2 worker

Hạn chế → hướng phát triển

- Lỗi tổng hợp → dữ liệu thật Nhóm 5
- Một họ LLM → mô hình chuyên Lean
- Một máy → worker phân tán

Phân công bảo vệ: mỗi người một mảng, ai cũng nắm toàn pipeline

Thành viên	Mảng trình bày và trả lời
Đào Văn Tâm	Câu hỏi nghiên cứu, đánh giá, chi phí
Trần Quang Đức Dũng	Worker pool, REPL, khả năng mở rộng
Lâm Thành Trung	Luật sửa, độ chính xác từng luật
Nguyễn Xuân Tùng	LLM: blind vs chẩn đoán, prompt
Khamsing OUTHAIHUENG	Parser, taxonomy, kiểm toán
Mekdala Nounou	Dataset, chia tập, data card

Cảm ơn cô và các bạn

Hỏi đáp